

Taller: ANALÍTICA DE DATOS

1. Reescriba el algoritmo backpropagation (retropropagation) utilizando una función de transferencia tipo **tangente hiperbólica**.
2. Describa las diferencias entre la red **naïve bayes** y la red **TAN (naïve bayes aumentado)**, plantee un ejemplo para cada red.
3. ¿Porqué se afirma que las redes neuronales artificiales son altamente **tolerantes al ruido**?. Explique mediante un ejemplo.
4. Consulte o proponga tres heurísticas para la **tasa de aprendizaje** de una red neuronal artificial, particularmente aquellas que usan el algoritmo de retropropagación (backpropagation).
5. De que forma un **diagrama de dispersión** puede ayudar en el análisis de grupos (clustering). Explique mediante un ejemplo.
6. ¿Cómo se puede emplear el análisis de grupos en la **detección de valores anómalos**?
7. Plantee un ejemplo con el fin de describir los **métodos jerárquicos** empleados en el análisis de grupos.
8. ¿Qué diferencias hay entre las redes neuronales artificiales **mapas auto-organizativos de Kohonen (SOM)** y la red **ART2**?
9. Consulte y plantee un ejemplo sobre **agrupación incremental**.
10. Describa cada una de las siguientes distancias de similitud **¿Cómo usarlas para agrupación?**: Distancia euclidiana canónica, Distancia de Manhattan, Distancia del supremo, Distancia de Canberra, Distancia Binaria, Distancia de Mahalanobis, y Distancia de Hamming. Plantee el modelo matemático y un ejemplo para cada distancia.

Se debe entregar un documento (pdf) de máximo 20 páginas, incluyendo la bibliografía consultada.

Grupos de trabajo: máximo 3 estudiantes.

Fecha de entrega: sábado 23 de mayo de 2026;

Enviar a: jerodriguezr@udistrital.edu.co